

AMBAPRASAD GANAPATHI HEGDE

“Ich arbeite gerne mit komplexen Systemen und verstehe, wie kleine Details das Gesamtbild beeinflussen. Ich bin von Natur aus neugierig, lerne schnell und arbeite gerne an Herausforderungen, die Prozesse intelligenter und effizienter machen...[mehr](#)”



Persönliche Daten

Adresse Schleissheimer Straße 188, 80797 München
Telefon +49 15758273124
E-Mail ambaprasad.hegde@gmail.com
Geburtsdatum/-Ort 04.08.1998, Indien

Berufserfahrung

01/2025 - heute



Spezialist für Automatisierung und Digitalisierung | Angestellt über die Brunel GmbH

- Leitete die Entwicklung einer **zum Patent angemeldeten HiL-/SiL-Testmethodik** für SPS-Systeme von der Konzeption bis zum produktiven Einsatz und reduzierte dadurch die Prüfkosten pro SPS um **22%** sowie die Testdauer um **28%**.
- Entwickelte einen **LangChain-basierten KI-Workflow** zur Interpretation von SPS-Abläufen, automatischen Generierung von Testszenarien und Durchführung von Kollisionsanalysen sowie zur Erkennung von Anomalien mit empfohlenen Maßnahmen.
- Entwickelte individuelle **MCP-Server** für Engineering-Tools, die einem lokal betriebenen, **RAG-basierten Engineering-Assistenten** den Zugriff auf und die Analyse von Daten aus verschiedenen Informationsbereichen ermöglichen.
- Implementierte ein **prompt-driven agentic framework**, mit den Ingenieuren vordefinierte **LLM-Workflows** speichern, versionieren und ausführen können, um wiederkehrende Engineering-Aufgaben zu automatisieren.
- Entwickelte eine **SPS-Synchronisierungs-Engine**, die Codeunterschiede analysiert und KI nutzt, um funktional relevante Änderungen von nicht funktionalen Anpassungen zu unterscheiden.
- Betreute **Cloud** und **virtuellen Maschinen** basierte betriebene Laborinfrastrukturen für die virtuelle Inbetriebnahme der **Gen6-Batterieproduktionslinie** an internationalen Standorten.
- Koordinierte funktionsübergreifende Engineering-Projekte, indem **Anforderungen** in technische **Arbeitspakete** übersetzt und die Ergebnisse externer Lieferanten validiert wurden.

07/2024 - 12/2024



Masterand

- Entwickelte ein Automatisierungsframework für SPS-Tests in einer virtuellen Inbetriebnahme Umgebung auf Basis von **Model-Based Systems Engineering**.
- Konzipierte die Systemarchitektur mit **UML** und nutzte **Asset Administration Shells** zur Modellierung und Validierung des Engineering-Informationsflusses.
- Integrierte **OPC UA** und APIs zur automatischen Generierung und Ausführung von SPS-Testfällen in einem **Smart-Manufacturing**-orientierten Validierungsworkflow.
- Demonstrierte mit einem funktionsfähigen **Prototyp** die Machbarkeit und Skalierbarkeit automatisierter SPS-Tests in physischen und virtuellen Umgebungen.

01/2024 - 07/2024



Praktikant

- Entwickelte ein Tool zur Erkennung von Inkonsistenzen zwischen SPS-Code und Steuerungsdaten und verbesserte so die **Daten Qualität** für Inbetriebnahme.
- Entwickelte ein **KPI-Monitoringsystem** für SPS-Testaktivitäten und verbesserte die Transparenz über Validierungsfortschritt, erkannte Fehler und Inbetriebnahme Bereitschaft.
- Konzipierte und implementierte die **Netzwerkarchitektur** des digitalen Labors und ermöglichte die Kommunikation zwischen SPS-Systemen, Simulationsmodellen und virtuellen Robotern für SiL-/HiL-Validierungen.

03/2023 - 08/2023



12/2020 - 09/2022



01/2020 - 06/2020



Ausbildung

10/2022 - 12/2024



08/2016 - 08/2020



Fähigkeiten

Künstliche Intelligenz
Virtuelle Inbetriebnahme
Automatisierungstechnik
Robotersimulation
Programmierung
Sprachkenntnisse

Wissenschaftliche Hilfskraft

- Entwickelte einen **digitalen Zwilling** einer SPS-gesteuerten Miniaturproduktionsanlage und verband physische Hardware mit Plant-Simulation-Modellen.
- Integrierte OPC UA für den Datenaustausch innerhalb des digitalen Zwillings und entwickelte ein **webbasiertes Dashboard** zur Interaktion über zwei Kommunikationskanäle.

Projektingenieur

- Unterstützte agile Produktentwicklungsprojekte im Bereich **Medizintechnik** und wirkte an der Umsetzung technischer Arbeitspakete mit.
- Arbeitete mit **interdisziplinären Teams** aus Engineering, Qualitätsmanagement, Regulatory Affairs und Projektmanagement zusammen, um Anforderungen zu erfassen und in konkrete Projektergebnisse zu überführen.
- Steuerte das ganzheitliche **Änderungsmanagement** einschließlich Folgenabschätzung, Dokumentation, Nachverfolgung und Umsetzungsprüfung gemäß kontrollierten Entwicklungsprozessen.
- Koordinierte **Ressourcenplanung** und **Aufgabenverteilung** zur termingerechten Erreichung von Projektmeilensteinen und verbesserte die Transparenz über Projektfortschritt, Abhängigkeiten und Risiken.
- Entwickelte und implementierte **Standardarbeitsanweisungen** gemäß kundenspezifischen Anforderungen und unterstützte dadurch die Einhaltung von Vorgaben sowie eine höhere Qualität der Projektdurchführung.

Praktikant im Ingenieurwesen

- Analysierte gemeinsam mit dem Logistikteam Engpässe im Ladebereich und die **Einflussfaktoren** auf die Lkw-Abfertigungszeit.
- Entwickelte und implementierte Lösungen zur Optimierung logistischer Abläufe, steigerte die Prozesseffizienz und reduzierte die werksweite Lkw-Abfertigungszeit um **10%**.

Master of Science, Systems Engineering for Manufacturing | Abschlussnote 1,9

- Entwickelte eine ereignisdiskrete Simulation zur Optimierung des Auftragsmanagements im **Materialfluss** einer **Produktionsanlage**.
- Konzipierte und entwickelte ein Medizinprodukt gemäß VDI 2221 – von der Konzeptentwicklung bis zum **3D-Druck**.
- Entwickelte **Automatisierungslösungen** mit SPS- und **Roboterprogrammierung**.
- Recherchierte und verfasste einen Fachartikel über den Einsatz von **Industrie-4.0**-Technologien im Produktionssystem-Engineering.

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering | Abschlussnote 2,0

- Entwickelte ein vielseitig einsetzbares Elektrofahrzeug für landwirtschaftliche Anwendungen mit Schwerpunkt auf **Fahrzeugtechnik** und Nachhaltigkeit.
- Konstruierte einen 4-Achs-Roboter für risikoreiche **Produktionsumgebungen**, der aufgezeichnete Bewegungsabläufe wiederholt und dadurch eine sicherere und gleichmäßigere Aufgabenausführung ermöglicht.

AgenticAI, LangChain, MCP, RAG, Vector Database, Prompt Engineering, Local LLM Deployment
fe.screen-sim, Process Simulate, NVIDIA Omniverse, ISG-Virtuos, Simit
Siemens TIA Portal, S7-1500, S7-300, WinCC SIMATIC Manager
Kuka OfficeLite, KUKA WorkVisual, ABB RobotStudio
C# : .Net 4.0 Framework and .Net 8.0, Python, PLC Programming
Englisch C1, Deutsch B1